

1. Bodeovi dijagrami

Posmatrajmo sistem opisan funkcijom prenosa $G(s)$. Bodeovi dijagrami omogućavaju analizu sistema u frekvencijskom domenu pa se kompleksna promenljiva s zamenjuje sa $j\omega$. Kada se na ulaz ovakvog linearnog sistema dovede prostoperiodični signal amplitude A i učestanosti ω , na izlazu se takođe dobija prostoperiodični signal sa promenjenom amplitudom i fazno pomeren. Ta promena amplitude i faze zavise od ulaznog signala i samog sistema $G(s)$, a njihovu analizu omogućavaju Bodeovi dijagrami. Pored ove analize, Bodeovi dijagrami omogućavaju i analizu stabilnosti sistema preko preteka pojačanja i preteka faze.

$$u(t)=A\sin(\omega t) \quad \longrightarrow \quad \boxed{G(j\omega)} \quad \longrightarrow \quad y(t)=A|G(j\omega)|\sin(\omega t+\text{Arg}\{G(j\omega)\})$$

Zadatak 1.

Dat je sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s+1}$. Na ulaz sistema se dovodi signal

$u(t) = 2\sin(3t)$. Proceniti vrednost signala na izlazu u ustaljenom stanju.

Rešenje:

Dati sistem je linearan, stacionaran i stabilan pa se dovođenjem prostoperiodičnog signala na njegov ulaz dobija takođe prostoperiodični signal na izlazu sa promenjenom amplitudom i fazno pomeren. Kako vršimo analizu sistema u frekvencijskom domenu kompleksnu promenljivu s zamenjujemo sa $j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1}$$

Navedeni pobudni signal ima učestanost 3 rad/s i amplitudu 2 pa je signal na izlazu iz sistema (odziv):

$$y(t) = 2|G(3j)|\sin(3t+\text{Arg}\{G(3j)\})$$

Da bismo izračunali izlazni signal, neophodno je prvo da odredimo moduo i argument funkcije prenosa $G(s)$:

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 1}}$$
$$\text{Arg}\{G(j\omega)\} = 0 - \arctg \frac{\omega}{1} = -\arctg(\omega)$$

Uvrštavanjem učestanosti ulaznog signala u navedene izraze dobija se:

$$|G(3j)| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = 0.3162$$
$$\text{Arg}\{G(3j)\} = -\arctg(3) = -1.249$$

Na kraju, izlazni signal je:

$$y(t) = 2 \cdot 0.3162 \sin(3t-1.249) = 0.6324 \sin(3t-1.249)$$

Zadatak 2.

Sistem je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{s+1}{s+2}$. Proceniti signal na izlazu sistema u ustaljenom stanju ukoliko je pobudni signal $u(t) = 2\cos(t - \frac{\pi}{2})$.

Rešenje:

Zamenom kompleksne promenljive s sa $j\omega$ dobija se:

$$G(s) = \frac{j\omega + 1}{j\omega + 2}$$

Na osnovu ulaznog signala učestanosti 1rad/s i amplitude 2, izlazni signal je oblika:

$$y(t) = 2|G(1j)|\cos(t - \frac{\pi}{2} + \text{Arg}\{G(1j)\})$$

Moduo i argument date funkcije prenosa su:

$$|G(j\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 + 1}}{\sqrt{\omega^2 + 4}}$$
$$\text{Arg}\{G(j\omega)\} = \arctg(\omega) - \arctg\frac{\omega}{2}$$

Uvrštavanjem učestanosti ulaznog signala u date izraze dobija se:

$$|G(1j)| = \frac{\sqrt{1^2 + 1}}{\sqrt{1^2 + 4}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = 0.6324$$

$$\text{Arg}\{G(1j)\} = \arctg(1) - \arctg\frac{1}{2} = 0.3217$$

Izlazni signal je:

$$y(t) = 2 \cdot 0.6324 \cos\left(t - \frac{\pi}{2} + 0.3217\right) = 1.2648\cos(t - 1.2491)$$

Zadatak 3.

Sistem je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s+a}$. Nacrtati Bodeove dijagrame za dati sistem.

Rešenje:

Prelaskom u frekvencijski domen kompleksna promenljiva s se menja sa $j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega + a}$$

Prvi korak je normalizacija datog izraza:

$$G(j\omega) = \frac{1}{a\left(j\frac{\omega}{a} + 1\right)}$$

Moduo ovako dobijenog izraza je:

$$|G(j\omega)| = \frac{\frac{1}{a}}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{a}\right)^2 + 1}}$$

Pokazano je da je mnogo bolje izraziti pojačanje u decibelima nego u apsolutnim jedinicama, a veza je:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log|G(j\omega)|$$

Koristeći navedeni izraz, prethodno izvedeni izraz za moduo se može zapisati u sledećem obliku:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log\left(\frac{1}{a}\right) - 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{a}\right)^2 + 1}$$

Dobijeni izraz se teško može precizno nacrtati zbog nelinearnosti, konkretno zbog člana $20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{a}\right)^2 + 1}$. Zbog toga se vrši aproksimacija, odnosno crta se asimptotski, a ne realni Bodeov dijagram. Aproksimacija se u konkretnom primeru vrši na sledeći način: posmatramo izraz $20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{a}\right)^2 + 1}$, gde možemo zaključiti da za $\omega > a$ dominantan član u izrazu ispod korena će biti $\left(\frac{\omega}{a}\right)^2$ pa se celokupni izraz aproksimira sa $20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{a}\right)^2 + 1} \sim 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{a}\right)^2} = 20\log\left(\frac{\omega}{a}\right)$; u suprotnom slučaju kada je $\omega < a$ dominantan član u izrazu ispod korena je 1 pa se aproksimacija vrši na sledeći način $20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{a}\right)^2 + 1} \sim 20\log\sqrt{1} = 0$. U skladu sa navedenim, određuje se prelomna učestanost:

$$\omega = a$$

Na osnovu prelomne učestanosti definišu se dva segmenta na osnovu kojih se crtaju Bodeovi dijagrami:

I segment: $\omega < a$

II segment: $\omega > a$

I segment: $\omega < a$

Kao što je već objašnjeno u ovom slučaju se drugi član u izrazu za moduo aproksimira sa nulom pa dobijamo:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log\left(\frac{1}{a}\right)$$

II segment: $\omega > a$

U drugom slučaju se dobija:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log\left(\frac{1}{a}\right) - 20\log\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Na osnovu navedenih izraza se crta **asimptotski amplitudski Bodeov dijagram**. Sa druge strane, argument izraza funkcije prenosa je:

$$\text{Arg}\{G(j\omega)\} = 0 - \arctg\frac{\omega}{a} = -\arctg\frac{\omega}{a}$$

Na osnovu izraza za argument crta se **fazni Bodeov dijagram**.

Ukoliko uzmemo konkretnu vrednost npr. $a = 10 \text{ rad/s}$ dobijamo:

I segment: $\omega < 10 \text{ rad/s}$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log\left(\frac{1}{10}\right) = 20\log(10)^{-1} = -20 \text{ dB}$$

II segment: $\omega > 10 \text{ rad/s}$

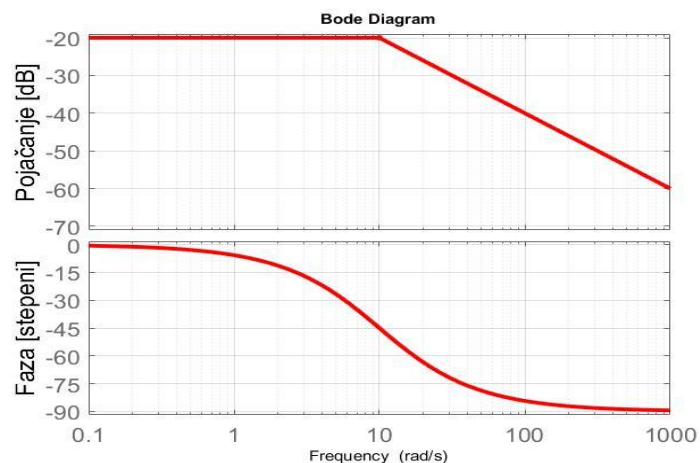
$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log\left(\frac{1}{10}\right) - 20\log\left(\frac{\omega}{10}\right)$$

$$|G(10j)|_{dB} = 20\log\left(\frac{1}{10}\right) - 20\log\left(\frac{10}{10}\right) = -20 \text{ dB}$$

$$|G(100j)|_{dB} = 20\log\left(\frac{1}{10}\right) - 20\log\left(\frac{100}{10}\right) = -20 \text{ dB} - 20 \text{ dB} = -40 \text{ dB}$$

Kao što je već naglašeno, na osnovu izraza za argument $\text{Arg}\{G(j\omega)\} = -\arctg\frac{\omega}{10}$ crta se fazni Bodeov dijagram tako što se izračuna vrednost argumenta za nekoliko učestanosti, a obavezno za prelomnu učestanost:

$\omega[\text{rad/s}]$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\}[\text{°}]$
0.1	-0.57
1	- 5.71
10	- 45
100	- 84.29



Slika 1 Bodeovi dijagrami, $G(s) = \frac{1}{s+10}$

Na Slici 1 su prikazani Bodeovi dijagrami, asimptotski amplitudski i fazni dijagrami. Važno je uočiti da je osa na kojoj je prikazana frekvencija u logaritamskoj razmeri (ekvivalentno rastojanje između dekada). Sa slike se može zaključiti da je vrednost pojačanja do učestanosti $\omega = 10 \text{ rad/s}$ konstantna, a za $\omega > 10 \text{ rad/s}$ pojačanje slabi za 20 dB po dekadi. To znači da svaki pol u funkciji prenosa obara amplitudnu karakteristiku za 20 dB , a svaka nula podiže karakteristiku za 20 dB (dvostruki pol obara karakteristiku za 40 dB).

Zadatak 4.

Sistem je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{s+b}{s+a}$. Nacrtati Bodeove dijagrame za dati sistem.

Rešenje:

Normalizovana funkcija prenosa u frekvencijskom domenu:

$$G(j\omega) = \frac{j\omega + b}{j\omega + a} = \frac{b}{a} \frac{j\frac{\omega}{b} + 1}{j\frac{\omega}{a} + 1}$$

Izraz za moduo je:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log \frac{b}{a} + 20\log \sqrt{\left(\frac{\omega}{b}\right)^2 + 1} - 20\log \sqrt{\left(\frac{\omega}{a}\right)^2 + 1}$$

Prelomne učestanosti su:

$$\omega_1 = b$$

$$\omega_2 = a$$

U zavisnosti od vrednosti a i b imamo dva slučaja:

1. slučaj: $b < a$

Asimptotski amplitudski Bodeov dijagram se crta na osnovu sledećih segmenata:

I segment: $\omega < b$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log \left(\frac{b}{a}\right)$$

II segment: $b \leq \omega < a$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log \left(\frac{b}{a}\right) + 20\log \left(\frac{\omega}{b}\right)$$

III segment: $\omega \geq a$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\log \left(\frac{b}{a}\right) + 20\log \left(\frac{\omega}{b}\right) - 20\log \left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Fazni Bodeov dijagram se crta na osnovu argumenta:

$$\text{Arg}\{G(j\omega)\} = \arctg \frac{\omega}{b} - \arctg \frac{\omega}{a}$$

Neka je npr. $a = 10 \text{ rad/s}$ i $b = 1 \text{ rad/s}$. Dobijamo:

I segment: $\omega < 1 \text{ rad/s}$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{10} \right) = 20 \log(10)^{-1} = -20 \text{ dB}$$

II segment: $1 \text{ rad/s} \leq \omega < 10 \text{ rad/s}$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{10} \right) + 20 \log \left(\frac{\omega}{1} \right)$$

$$|G(1j)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{10} \right) + 20 \log \left(\frac{1}{1} \right) = 20 \log(10)^{-1} + 0 = -20 \text{ dB}$$

$$|G(10j)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{10} \right) + 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) = 20 \log(10)^{-1} + 20 \log(10) = -20 + 20 = 0 \text{ dB}$$

III segment: $\omega \geq 10 \text{ rad/s}$

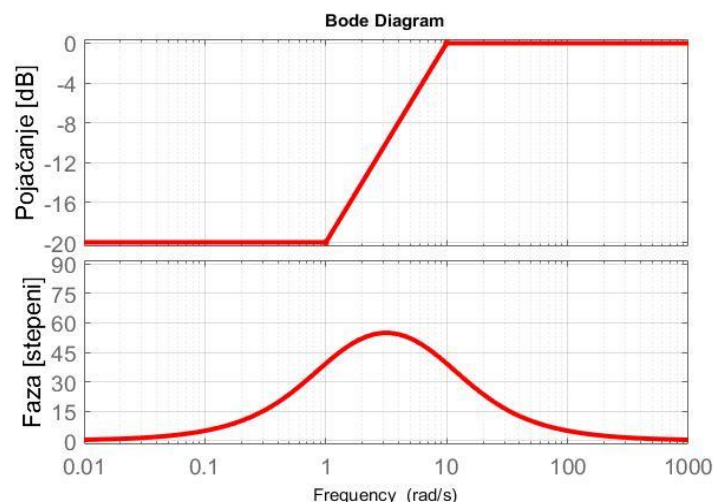
$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{b}{a} \right) + 20 \log \left(\frac{\omega}{b} \right) - 20 \log \left(\frac{\omega}{a} \right)$$

$$|G(10j)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{10} \right) + 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) - 20 \log \left(\frac{10}{10} \right) = 20 \log(10)^{-1} + 20 \log(10) - 0 = -20 + 20 = 0 \text{ dB}$$

$$|G(100j)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{10} \right) + 20 \log \left(\frac{100}{1} \right) - 20 \log \left(\frac{100}{10} \right) = 20 \log(10)^{-1} + 20 \log(100) - 20 \log(10) = 20 \log(10)^{-1} + 20 \log(10)^2 - 20 \log(10) = -20 + 40 - 20 = 0 \text{ dB}$$

$$\text{Arg}\{G(j\omega)\} = \arctg \frac{\omega}{1} - \arctg \frac{\omega}{10}$$

$\omega [\text{rad/s}]$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\} [^\circ]$
0.1	5.14
1	39.29
10	39.29
100	5.14



Slika2 Bodeovi dijagrami, $G(s) = \frac{s+1}{s+10}$

2. slučaj: $b > a$

Asimptotski amplitudski Bodeov dijagram se crta na osnovu sledećih segmenata:

I segment: $\omega < a$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{b}{a} \right)$$

II segment: $a \leq \omega < b$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{b}{a} \right) - 20 \log \left(\frac{\omega}{a} \right)$$

III segment: $\omega \geq b$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{b}{a} \right) - 20 \log \left(\frac{\omega}{a} \right) + 20 \log \left(\frac{\omega}{b} \right)$$

Fazni Bodeov dijagram se crta na osnovu argumenta:

$$\text{Arg}\{G(j\omega)\} = \arctg \frac{\omega}{b} - \arctg \frac{\omega}{a}$$

Neka je npr. $a = 1 \text{ rad/s}$ i $b = 10 \text{ rad/s}$. Dobijamo:

I segment: $\omega < 1 \text{ rad/s}$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log(10) = 20 \text{ dB}$$

II segment: $1 \text{ rad/s} \leq \omega < 10 \text{ rad/s}$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) - 20 \log(\omega)$$

$$|G(1j)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) - 20 \log(1) = 20 + 0 = 20 \text{ dB}$$

$$|G(10j)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) - 20 \log(10) = 0 \text{ dB}$$

III segment: $\omega \geq 10 \text{ rad/s}$

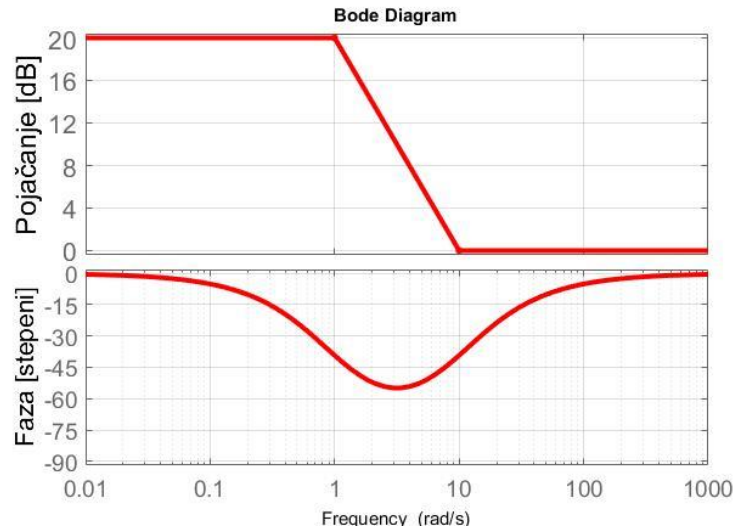
$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) - 20 \log \left(\frac{\omega}{1} \right) + 20 \log \left(\frac{\omega}{10} \right)$$

$$|G(10j)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) - 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) + 20 \log \left(\frac{10}{10} \right) = 20 - 20 + 0 = 0 \text{ dB}$$

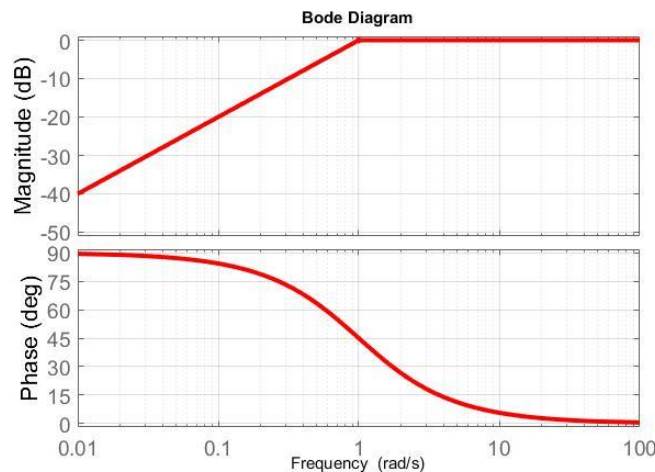
$$|G(100j)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{10}{1} \right) - 20 \log \left(\frac{100}{1} \right) + 20 \log \left(\frac{100}{10} \right) = 20 - 40 + 20 = 0 \text{ dB}$$

$$\text{Arg}\{G(j\omega)\} = \arctg \frac{\omega}{10} - \arctg \frac{\omega}{1}$$

$\omega [\text{rad/s}]$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\} [^\circ]$
0.1	-5.14
1	-39.29
10	-39.29
100	-5.14

Slika3 Bodeovi dijagrami, $G(s) = \frac{s+10}{s+1}$ **Zadatak 5.**

Na slici su prikazani Bodeovi dijagrami linearnog, stacionarnog sistema opisanog funkcijom prenosa $G(s)$. Odrediti odziv sistema u ustaljenom stanju ukoliko je pobudni signal $u(t) = \sin(2t) + 5 \cos(0.2t + \pi)$.

Slika 4 Bodeovi dijagrami sistema $G(s)$ **Rešenje:**

Odziv sistema se može odrediti kao zbir pojedinačnih odziva na prostoperiodične komponente signala $u(t)$:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

gde je $y_1(t)$ odziv sistema $G(s)$ na komponentu $u_1(t) = \sin(2t)$, a $y_2(t)$ je odziv sistema $G(s)$ na komponentu $u_2(t) = 5 \cos(0.2t + \pi)$. Sledi:

$$y_1(t) = |G(2j)| \sin(2t + \text{Arg}\{G(2j)\})$$

$$y_2(t) = 5|G(0.2j)| \cos(0.2t + \pi + \text{Arg}\{G(0.2j)\})$$

Kako nije data funkcija prenosa sistema $G(s)$, nepoznate vrednosti je neophodno očitati sa datih Bodeovih dijagrama sistema. Pojaćanje sistema očitavamo sa asimptotske amplitudske karakteristike, a fazu očitavamo sa fazne karakteristike, pa dobijamo vrednosti:

$$|G(2j)|_{dB} = 0 \text{ dB} \longrightarrow |G(2j)| = 10^{\frac{1}{20} \cdot 0 \text{ dB}} = 1$$

$$|G(0.2j)|_{dB} \approx -14 \text{ dB} \longrightarrow |G(0.2j)| = 10^{\frac{1}{20} \cdot (-14) \text{ dB}} = 0.1995$$

$$\text{Arg}\{G(2j)\} \approx 26^\circ \longrightarrow \text{Arg}\{G(2j)\} = 26^\circ \cdot \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = 0.4538 \text{ rad}$$

$$\text{Arg}\{G(0.2j)\} \approx 78^\circ \longrightarrow \text{Arg}\{G(0.2j)\} = 78^\circ \cdot \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = 1.3613 \text{ rad}$$

Na osnovu dobijenih vrednosti određuju se pojedinačni odzivi:

$$y_1(t) = \sin(2t + 0.4538)$$

$$y_2(t) = 5 \cdot 0.1995 \cos(0.2t + \pi + 1.3613) = 0.9975 \cos(0.2t + 4.5029)$$

Na kraju, odziv sistema je:

$$y(t) = \sin(2t + 0.4538) + 0.9975 \cos(0.2t + 4.5029)$$

Zadatak 6.

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{40(s+12)}{3(s+1)(s+4)^2}$. Nacrtati Bodeove dijagrame, izračunati preteke stabilnosti, označiti ih na dijagramima i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema.

Rešenje:

Normalizovana funkcija povratnog prenosa u kompleksnom domenu je:

$$W(s) = \frac{40}{3} \frac{12}{4^2} \frac{\left(\frac{s}{12} + 1\right)}{(s+1)\left(\frac{s}{4} + 1\right)^2} = 10 \frac{\left(\frac{s}{12} + 1\right)}{(s+1)\left(\frac{s}{4} + 1\right)^2}$$

Normalizovana funkcija povratnog prenosa u frekvencijskom domenu je:

$$W(j\omega) = 10 \frac{j \frac{\omega}{12} + 1}{(j\omega + 1) \left(j \frac{\omega}{4} + 1\right)^2}$$

Prelomne učestanosti su: $\omega_1 = 1 \text{ rad/s}$, $\omega_2 = 4 \text{ rad/s}$, $\omega_3 = 12 \text{ rad/s}$

Analitički izraz za amplitudu je:

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 + 20 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{12}\right)^2 + 1} - 20 \log \sqrt{\omega^2 + 1} - 40 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{4}\right)^2 + 1}$$

Asimptotski amplitudski dijagram se sastoji iz četiri pravolinijska segmenta.

I segment: $\omega \leq 1 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu je aktivan samo element koji ni zavisi od učestanosti.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 = 20 \text{ dB}$$

II segment: $1 \leq \omega \leq 4 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od 1 rad/s . Jedinica se zanemaruje u odnosu na ω^2 pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo ω .

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log \omega$$

$$|W(j1)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 1 = 20 \text{ dB}$$

$$|W(j4)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 4 = 8 \text{ dB}$$

III segment: $4 \leq \omega \leq 12 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od 4 rad/s . Jedinica se zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{4}\right)^2$ pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo $\frac{\omega}{4}$.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log \omega - 40 \log \frac{\omega}{4}$$

$$|W(j4)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 4 - 40 \log \frac{4}{4} = 8 \text{ dB}$$

$$|W(j12)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 12 - 40 \log \frac{12}{4} = -21 \text{ dB}$$

IV segment: $\omega \geq 12 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od 12 rad/s . Jedinica se zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{12}\right)^2$ pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo $\frac{\omega}{12}$.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log \omega - 40 \log \frac{\omega}{4} + 20 \log \frac{\omega}{12}$$

$$|W(j12)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 12 - 40 \log \frac{12}{4} + 20 \log \frac{12}{12} = -21 \text{ dB}$$

$$|W(j100)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 100 - 40 \log \frac{100}{4} + 20 \log \frac{100}{12} = -57.5 \text{ dB}$$

Izraz za fazu je:

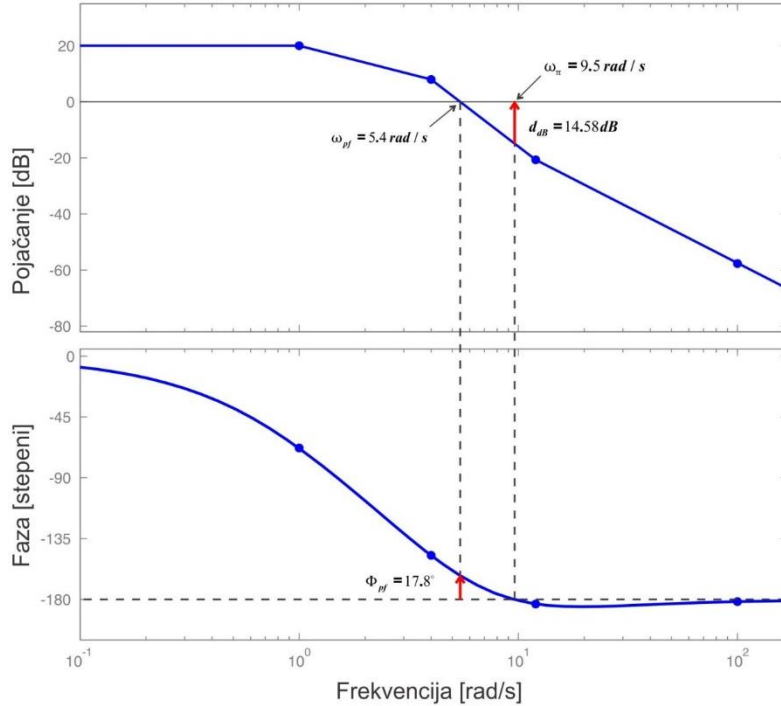
$$\text{Arg}\{W(j\omega)\} = \arctg \frac{\omega}{12} - \arctg \omega - 2 \arctg \frac{\omega}{4}$$

Za nekoliko vrednosti učestanosti a obavezno za prelomne se izračuna vrednost argumenta:

$\omega [\text{rad/s}]$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\} [^\circ]$
0.1	- 8
0.5	- 38
1	- 68
4	- 147
10	- 180.8

12	- 183
40	- 183.8

Na osnovu prethodnog mogu se skicirati grafici kao na slici Slika



Slika 5 Bodeovi dijagrami, $W(s) = \frac{40(s+12)}{3(s+1)(s+4)^2}$

Pretek pojačanja se određuje na osnovu:

$$d_{dB} = -|W(j\omega_\pi)|_{dB}$$

Presečna učestanost ω_π se određuje iz izraza

$$\text{Arg}\{W(j\omega_\pi)\} = -\pi$$

$$\arctg \frac{\omega_\pi}{12} - \arctg \omega_\pi - 2 \arctg \frac{\omega_\pi}{4} = -\pi$$

$$\arctg \frac{\frac{\omega_\pi}{12} - \omega_\pi}{1 + \frac{\omega_\pi}{12} \omega_\pi} - \arctg \frac{\frac{\omega_\pi}{4} + \frac{\omega_\pi}{4}}{1 - \frac{\omega_\pi}{4} \frac{\omega_\pi}{4}} = -\pi$$

$$\boxed{\arctg \alpha \pm \arctg \beta = \arctg \left(\frac{\alpha \pm \beta}{1 \mp \alpha \beta} \right)}$$

$$\arctg \frac{\frac{-11\omega_\pi}{12} - \frac{\omega_\pi}{12}}{\frac{12 + \omega_\pi^2}{12}} - \arctg \frac{\frac{2\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2}}{\frac{16}{16}} = -\pi$$

$$\arctg \frac{-11\omega_\pi}{12 + \omega_\pi^2} - \arctg \frac{8\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2} = -\pi$$

Primenom tangensa leve i desne strane dobija se:

$$\arctg \frac{\frac{-11\omega_\pi}{12 + \omega_\pi^2} - \frac{8\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2}}{1 + \frac{-11\omega_\pi}{12 + \omega_\pi^2} \frac{8\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2}} = -\pi \quad /tg$$

$$\frac{-11\omega_\pi}{12 + \omega_\pi^2} - \frac{8\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2} = 0$$

Da bi izraz bio jednak nuli brojilac mora biti jednak nuli:

$$-11\omega_{\pi}(16 - \omega_{\pi}^2) - 8\omega_{\pi}(12 + \omega_{\pi}^2) = 0$$

$$-176\omega_{\pi} + 11\omega_{\pi}^3 - 96\omega_{\pi} - 8\omega_{\pi}^3 = 0$$

$$3\omega_{\pi}^3 = 272\omega_{\pi} \Rightarrow 3\omega_{\pi}^2 = 272$$

Presečna učestanost ω_{π} :

$$\omega_{\pi} = \sqrt{\frac{272}{3}} = 9.5 \text{ rad/s}$$

Sa skiciranog grafika se može videti da se ω_{π} nalazi na 3. segmetu pa se pretek pojačanja dobija iz izraza:

$$d_{dB} = -\left(20 \log 10 - 20 \log \omega_{\pi} - 40 \log \frac{\omega_{\pi}}{4}\right) = 14.58 \text{ dB}$$

Pretek faze se određuje na osnovu:

$$\Phi_{pf} = 180^{\circ} + \text{Arg}\{W(j\omega_{pf})\}$$

Presečna učestanost ω_{pf} se određuje iz izraza:

$$|W(j\omega_{pf})|_{dB} = 0$$

Sa skiciranog grafika se vidi da je ω_{pf} na 3. segmentu pa važi:

$$20 \log 10 - 20 \log \omega_{pf} - 40 \log \frac{\omega_{pf}}{4} = 0$$

$$20 \log 10 - 20 \log \omega_{pf} - 40 \log \omega_{pf} + 40 \log 4 = 0$$

$$20 \log(10 \cdot 4^2) - 20 \log(\omega_{pf}^2) = 0$$

Vrednost presečna učestanost ω_{pf} je:

$$\omega_{pf}^3 = 160 \Rightarrow \omega_{pf} = \sqrt[3]{160} = 5.4 \text{ rad/s}$$

Uvrštavanjem prethodno dobijene učestanosti ω_{pf} u izraz za pretek faze dobija se vrednost preteka faze:

$$\Phi_{pf} = 180^{\circ} + \arctg \frac{\omega_{pf}}{12} - \arctg \omega_{pf} - 2 \arctg \frac{\omega_{pf}}{4} = 17.8^{\circ}$$

Na kraju se zaključuje da će sistem biti stabilan u zatvorenoj sprezi pošto je $d_{dB} > 0$ i $\Phi_{pf} > 0$.

Zadatak 7.

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = 10 \frac{s+2}{s(s+0.5)(s+4)}$. Nacrtati Bodeove dijagrame, izračunati preteke stabilnosti, označiti ih na dijagramima i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema.

Rešenje:

Normalizovana funkcija povratnog prenosa u kompleksnom domenu je:

$$W(s) = 10 \frac{2}{0.5 \cdot 4} \frac{\frac{s}{2} + 1}{s(\frac{s}{0.5} + 1)(\frac{s}{4} + 1)} = 10 \frac{\frac{s}{2} + 1}{s(\frac{s}{0.5} + 1)(\frac{s}{4} + 1)}$$

Normalizovana funkcija povratnog prenosa u frekvencijskom domenu je:

$$W(j\omega) = 10 \frac{\frac{j\omega}{2} + 1}{j\omega(\frac{j\omega}{0.5} + 1)(\frac{j\omega}{4} + 1)}$$

Prelomne učestanosti su: $\omega_1 = 0.5 \text{ rad/s}$, $\omega_2 = 2 \text{ rad/s}$, $\omega_3 = 4 \text{ rad/s}$

Analitički izraz za amplitudu je:

$$\begin{aligned} |W(j\omega)|_{dB} = & 20 \log 10 + 20 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{2}\right)^2 + 1} - 20 \log \omega - 20 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{0.5}\right)^2 + 1} \\ & - 20 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{4}\right)^2 + 1} \end{aligned}$$

Asimptotski amplitudski dijagram se sastoji iz četiri pravolinijska segmenta.

I segment: $\omega \leq 0.5 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu je aktivan element koji ni zavisi od učestanosti kao i astatizam.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log \omega$$

$$|W(j0.1)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 0.1 = 40 \text{ dB}$$

$$|W(j0.5)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 0.5 = 26.02 \text{ dB}$$

II segment: $0.5 \leq \omega \leq 2 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od 0.5 rad/s . Jedinica se zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{0.5}\right)^2$ pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo $\frac{\omega}{0.5}$.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log \omega - 20 \log \frac{\omega}{0.5}$$

$$|W(j0.5)|_{dB} = 26.02 \text{ dB}$$

$$|W(j2)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 2 - 20 \log \frac{2}{0.5} = 1.93 \text{ dB}$$

III segment: $2 \leq \omega \leq 4 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od 2 rad/s . Jedinica se zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{2}\right)^2$ pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo $\frac{\omega}{2}$.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 + 20 \log \frac{\omega}{2} - 20 \log \omega - 20 \log \frac{\omega}{0.5}$$

$$|W(j2)|_{dB} = 1.93 \text{ dB}$$

$$|W(j4)|_{dB} = 20 \log 10 + 20 \log \frac{4}{2} - 20 \log 4 - 20 \log \frac{4}{0.5} = -4.08 \text{ dB}$$

IV segment: $\omega \geq 4 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od $4rad/s$. Jedinica se zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{4}\right)^2$ pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo $\frac{\omega}{4}$.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 + 20 \log \frac{\omega}{2} - 20 \log \omega - 20 \log \frac{\omega}{0.5} - 20 \log \frac{\omega}{4}$$

$$|W(j4)|_{dB} = -4.08dB$$

$$|W(j10)|_{dB} = 20 \log 10 + 20 \log \frac{10}{2} - 20 \log 10 - 20 \log \frac{10}{0.5} - 20 \log \frac{10}{4} = -20dB$$

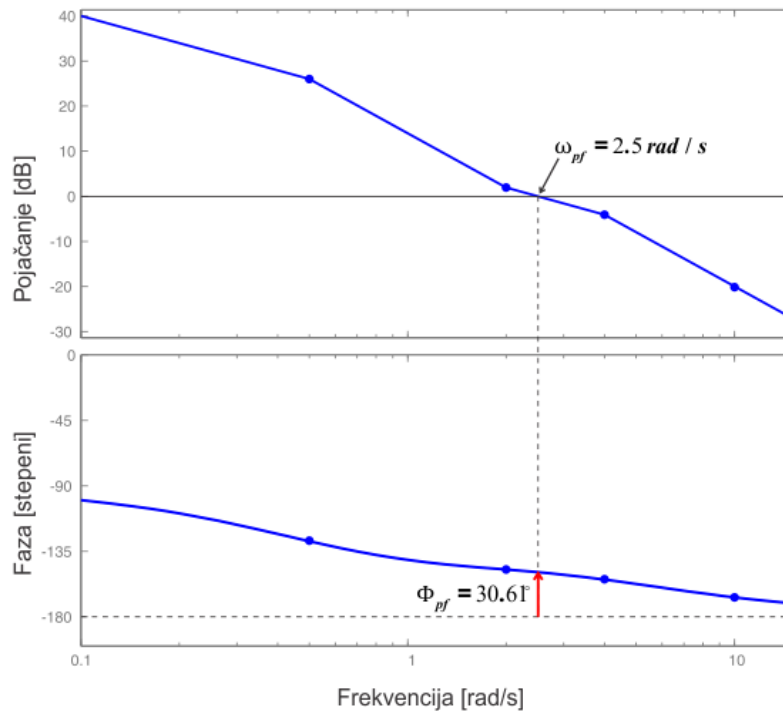
Izraz za fazu je:

$$\text{Arg}\{W(j\omega)\} = -90^\circ + \arctg \frac{\omega}{2} - \arctg \frac{\omega}{0.5} - \arctg \frac{\omega}{4}$$

Za nekoliko vrednosti učestanosti a obavezno za prelomne se izračuna vrednost argumenta:

$\omega[\text{rad/s}]$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\} [^\circ]$
0.1	- 99.87
0.5	- 128.08
1	- 140.90
2	- 147.52
4	- 154.44
10	- 166.64

Na osnovu prethodnog mogu se skicirati grafici kao na slici Slika .



Slika 6 Bodeovi dijagrami, $W(s) = 10 \frac{s+2}{s(s+0.5)(s+4)}$

Pretek pojačanja se određuje na osnovu:

$$d_{dB} = -|W(j\omega_\pi)|_{dB}$$

Presečna učestanost ω_π se određuje iz:

$$\text{Arg}\{W(j\omega_\pi)\} = -\pi$$

Presečna učestanost faze se ne može odrediti, jer kada $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \text{Arg}\{W(j\omega_\pi)\} \rightarrow 180^\circ$, tj. fazna karakteristika ne preseca asimptotu 180° . Stoga je pretek pojačanja beskonačan, odnosno veći od nule.

Pretek faze se određuje na osnovu:

$$\Phi_{pf} = 180^\circ + \text{Arg}\{W(j\omega_{pf})\}$$

Presečna učestanost ω_{pf} se određuje iz izraza:

$$|W(j\omega_{pf})|_{dB} = 0$$

Sa skiciranog grafika se vidi da je učestanost ω_{pf} u 3. segmentu pa važi:

$$20 \log 10 + 20 \log \frac{\omega_{pf}}{2} - 20 \log \omega_{pf} - 20 \log \frac{\omega_{pf}}{0.5} = 0$$

$$20 \log 10 + 20 \log \omega_{pf} - 20 \log 2 - 20 \log \omega_{pf} - 20 \log \omega_{pf} + 20 \log 0.5 = 0$$

$$20 \log \left(\frac{10 \cdot 0.5}{2} \right) - 20 \log(\omega_{pf}) = 0$$

Vrednost presečna učestanosti ω_{pf} je:

$$\omega_{pf} = 2.5 \text{ rad/s}$$

Uvrštavanjem prethodno dobijene učestanosti ω_{pf} u izraz za pretek faze dobija se:

$$\Phi_{pf} = 180^\circ - 90^\circ + \arctg \frac{\omega_{pf}}{2} - \arctg \frac{\omega_{pf}}{0.5} - \arctg \frac{\omega_{pf}}{4} = 30.61^\circ$$

Na kraju se može zaključiti da će sistem u zatvorenoj sprezi biti stabilan pošto je $d_{dB} > 0$ i $\Phi_{pf} > 0$

Zadatak 8.

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = 10 \frac{s+1}{s^2 \left(\left(\frac{s}{4} \right)^2 + \frac{s}{4} + 1 \right)}$. Nacrtati Bodeove dijagrame, izračunati preteke stabilnosti, označiti ih na dijagramima i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema.

Rešenje:

Normalizovana funkcija povratnog prenosa u frekvencijskom domenu je:

$$W(j\omega) = 10 \frac{j\omega+1}{(j\omega)^2 \left(\left(\frac{j\omega}{4} \right)^2 + \frac{j\omega}{4} + 1 \right)} = 10 \frac{j\omega+1}{-\omega^2 \left(-\left(\frac{\omega}{4} \right)^2 + \frac{j\omega}{4} + 1 \right)}$$

Prelomne učestanosti su: $\omega_1 = 1 \text{ rad/s}$, $\omega_2 = 4 \text{ rad/s}$

Analitički izraz za amplitudu je:

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 + 20 \log \sqrt{\omega^2 + 1} - 40 \log \omega - 20 \log \sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{4} \right)^2 \right)^2 + \left(\frac{\omega}{4} \right)^2}$$

I segment: $\omega \leq 1 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu je aktivan element koji ni zavisi od učestanosti kao i dvostruki astatizam.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 - 40 \log \omega$$

$$|W(j0.1)|_{dB} = 20 \log 10 - 40 \log 0.1 = 60 \text{ dB}$$

$$|W(j1)|_{dB} = 20 \log 10 - 40 \log 1 = 20 \text{ dB}$$

II segment: $1 \leq \omega \leq 4 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od 1 rad/s . Jedinica se zanemaruje u odnosu na ω^2 pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo ω .

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 10 + 20 \log \omega - 40 \log \omega = 20 \log 10 - 20 \log \omega$$

$$|W(j1)|_{dB} = 20 \text{ dB}$$

$$|W(j4)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 4 = 7.95 \text{ dB}$$

III segment: $\omega \geq 4 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od 4 rad/s . Jedinica se zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{4} \right)^2$ pa se takođe $\left(\frac{\omega}{4} \right)^2$ zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{4} \right)^4$ pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo $\left(\frac{\omega}{4} \right)^2$.

$$\begin{aligned}|W(j\omega)|_{dB} &= 20 \log 10 + 20 \log \omega - 40 \log \omega - 40 \log \frac{\omega}{4} \\ &= 20 \log 10 - 20 \log \omega - 40 \log \frac{\omega}{4}\end{aligned}$$

$$|W(j4)|_{dB} = 7.95 dB$$

$$|W(j10)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 10 - 40 \log \frac{10}{4} = -15.91 dB$$

Izraz za fazu je:

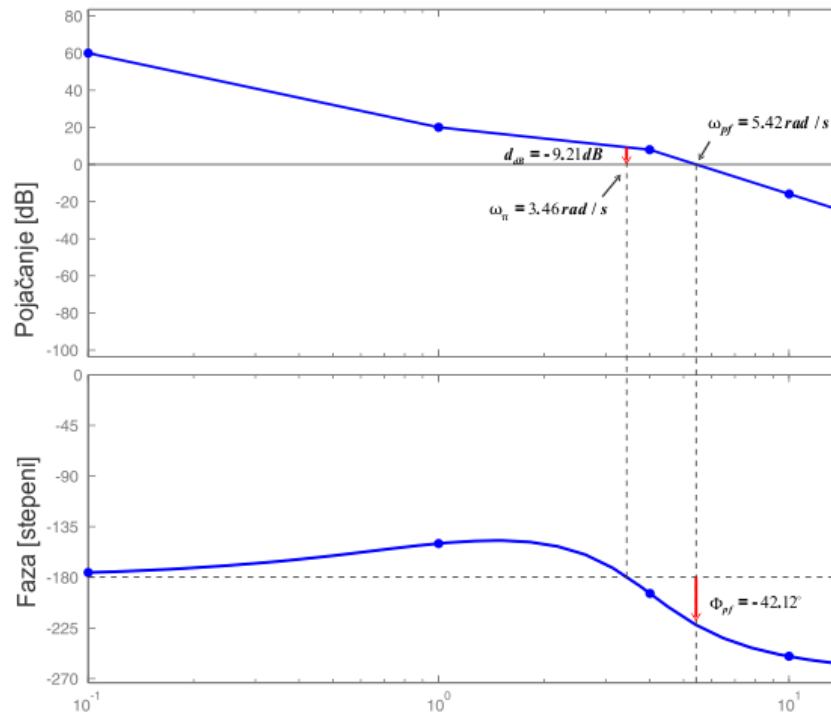
$$\omega \leq 4 \Rightarrow \text{Arg}\{W(j\omega)\} = -180^\circ + \text{arctg } \omega - \text{arctg } \frac{4\omega}{16 - \omega^2}$$

$$\omega \geq 4 \Rightarrow \text{Arg}\{W(j\omega)\} = -180^\circ + \text{arctg } \omega - \left(180^\circ - \text{arctg } \frac{4\omega}{\omega^2 - 16}\right)$$

Za nekoliko vrednosti učestanosti a obavezno za prelomne se izračuna vrednost argumenta:

$\omega [\text{rad/s}]$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\} [^\circ]$
0.1	- 175.72
0.5	- 160.66
1	- 149.91
2	- 150.25
4	- 193.95
8	- 243.37
10	- 250.19

Na osnovu prethodnog mogu se skicirati grafici kao na slici Slika .



Slika 7 Bodeovi dijagrami, $W(s) = 10 \frac{s+1}{s^2 \left(\left(\frac{s}{4} \right)^2 + \frac{s}{4} + 1 \right)}$

Pretek pojačanja se određuje na osnovu:

$$d_{dB} = -|W(j\omega_\pi)|_{dB}$$

Presečna učestanost ω_π se određuje iz:

$$\text{Arg}\{W(j\omega_\pi)\} = -\pi$$

$$-180^\circ + \arctg \omega_\pi - \arctg \frac{4\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2} = -\pi$$

$$\arctg \omega_\pi - \arctg \frac{4\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2} = 0$$

$$\arctg \frac{\omega_\pi - \frac{4\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2}}{1 + \omega_\pi \frac{4\omega_\pi}{16 - \omega_\pi^2}} = 0$$

Primenom tangensa leve i desne strane dobija se:

$$\arctg \frac{12\omega_\pi - \omega_\pi^3}{3\omega_\pi^2 - 16} = 0 \quad /tg$$

Vrednost presečne učestanosti ω_π :

$$12\omega_\pi - \omega_\pi^3 = 0 \Rightarrow \omega_\pi = 2\sqrt{3} = 3.46 \text{ rad/s}$$

Sa skiciranog grafika se može videti da se ω_π nalazi na 2. segmentu pa se pretek pojačanja dobija iz izraza:

$$d_{dB} = -(20 \log 10 - 20 \log \omega_\pi) = -9.21 \text{ dB}$$

Pretek faze se određuje na osnovu:

$$\Phi_{pf} = 180^\circ + \text{Arg}\{W(j\omega_{pf})\}$$

Presečna učestanost ω_{pf} se određuje iz

$$|W(j\omega_{pf})|_{dB} = 0$$

Sa skiciranog grafika se može uočiti da se ω_{pf} nalazi na 3. segmentu pa važi:

$$20 \log 10 - 20 \log \omega_{pf} - 40 \log \frac{\omega_{pf}}{4} = 0$$

$$20 \log 10 - 20 \log \omega_{pf} - 40 \log \omega_{pf} + 40 \log 4 = 0$$

$$20 \log(160) - 20 \log(\omega_{pf}^3) = 0$$

Vrednost presečne učestanosti ω_{pf} :

$$\omega_{pf}^3 = 160 \Rightarrow \omega_{pf} = \sqrt[3]{160} = 5.42 \text{ rad/s } (> 4)$$

Uvrštavanjem prethodno dobijene učestanosti ω_{pf} u izraz za pretek faze dobija se:

$$\Phi_{pf} = 180^\circ + \text{Arg}\{W(j\omega_{pf})\} = -42.12^\circ$$

Na kraju se može zaključiti da će sistem biti nestabilan u zatvorenoj sprezi pošto je $d_{dB} < 0$ i $\Phi_{pf} < 0$.

Zadatak 9.

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = 4500 \frac{s-1}{s(s+3)(s+10)^2}$. Nacrtati Bodeove dijagrame, izračunati preteke stabilnosti, označiti ih na dijagramima i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema.

Rešenje:

Normalizovana funkcija povratnog prenosa u kompleksnom domenu je:

$$W(s) = 4500 \frac{1}{3 \cdot 10^2} \frac{s-1}{s(\frac{s}{3}+1)(\frac{s}{10}+1)^2} = 15 \frac{s-1}{s(\frac{s}{3}+1)(\frac{s}{10}+1)^2}$$

Normalizovana funkcija povratnog prenosa u frekvencijskom domenu je:

$$W(j\omega) = 15 \frac{j\omega-1}{j\omega(j\frac{\omega}{3}+1)(j\frac{\omega}{10}+1)^2}$$

Prelomne učestanosti su: $\omega_1 = 1 \text{ rad/s}$, $\omega_2 = 3 \text{ rad/s}$, $\omega_{3,4} = 10 \text{ rad/s}$

Analitički izraz za amplitudu je:

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 15 + 20 \log \sqrt{\omega^2 - 1} - 20 \log \omega - 20 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + 1} - 40 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{10}\right)^2 + 1}$$

Asimptotski amplitudski dijagram se sastoji iz četiri pravolinijska segmenta.

I segment: $\omega \leq 1 \text{ rad/s}$

U ovom segmentu je aktivan element koji ni zavisi od učestanosti kao i astatizam.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 15 - 20 \log \omega$$

$$|W(j0.1)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 0.1 = 43.52dB$$

$$|W(j1)|_{dB} = 20 \log 10 - 20 \log 1 = 23.52dB$$

II segment: $1 \leq \omega \leq 3rad/s$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od $1rad/s$. Jedinica se zanemaruje u odnosu na ω^2 pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo ω .

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 15 - 20 \log \omega + 20 \log \frac{\omega}{1} = 20 \log 15$$

$$|W(j1)|_{dB} = 20 \log 15 = 23.52dB$$

$$|W(j3)|_{dB} = 20 \log 15 = 23.52dB$$

III segment: $3 \leq \omega \leq 10rad/s$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od $3rad/s$. Jedinica se zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{3}\right)^2$ pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo $\frac{\omega}{3}$.

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 15 - 20 \log \omega + 20 \log \frac{\omega}{1} - 20 \log \frac{\omega}{3} = 20 \log 15 - 20 \log \frac{\omega}{3}$$

$$|W(j3)|_{dB} = 20 \log 15 - 20 \log \frac{3}{3} = 23.52dB$$

$$|W(j10)|_{dB} = 20 \log 15 - 20 \log \frac{10}{3} = -13.06dB$$

IV segment: $\omega \geq 10rad/s$

U ovom segmentu se uključuje element sa učestanošću od $10rad/s$. Jedinica se zanemaruje u odnosu na $\left(\frac{\omega}{10}\right)^2$ pa je vrednost pod logaritmom tog elementa samo $\frac{\omega}{10}$.

$$\begin{aligned} |W(j\omega)|_{dB} &= 20 \log 15 - 20 \log \omega + 20 \log \frac{\omega}{1} - 20 \log \frac{\omega}{3} - 40 \log \frac{\omega}{10} \\ &= 20 \log 15 - 20 \log \frac{\omega}{3} - 40 \log \frac{\omega}{10} \end{aligned}$$

$$|W(j4)|_{dB} = 20 \log 15 - 20 \log \frac{4}{3} - 40 \log \frac{4}{10} = -13.06dB$$

$$|W(j10)|_{dB} = 20 \log 15 - 20 \log \frac{10}{3} - 40 \log \frac{10}{10} = -46.93dB$$

Izraz za fazu je:

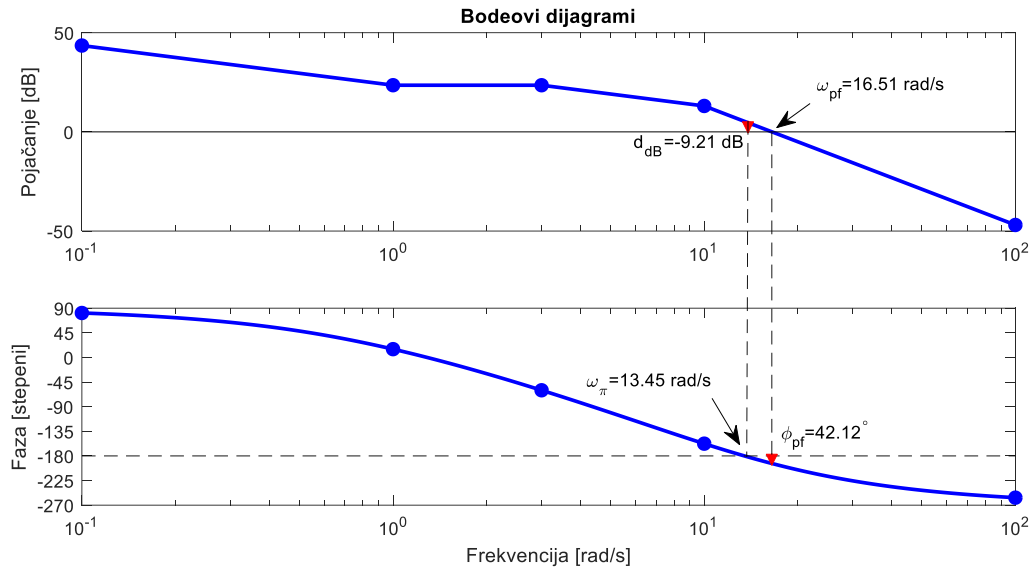
$$\text{Arg}\{W(j\omega)\} = 180^\circ - \arctg \omega - 90^\circ - \arctg \frac{\omega}{3} - 2 \arctg \frac{\omega}{10}$$

Za nekoliko vrednosti učestanosti a obavezno za prelomne se izračuna vrednost argumenta:

$\omega [rad/s]$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\} [^\circ]$
0.1	81.23

1	15.14
3	- 59.96
10	- 157.59
100	- 256.29

Na osnovu prethodnog mogu se skicirati grafici kao na slici Slika .



Slika 8 Bodeovi dijagrami, $W(s) = 4500 \frac{s-1}{s(s+3)(s+10)^2}$

Pretek pojaćanja se određuje na osnovu:

$$d_{dB} = -|W(j\omega_\pi)|_{dB}$$

Presečna učestanost ω_π se dobija iz:

$$\text{Arg}\{W(j\omega_\pi)\} = -\pi$$

$$180^\circ - \arctg \omega_\pi - 90^\circ - \arctg \frac{\omega_\pi}{3} - 2 \arctg \frac{\omega_\pi}{10} = -\pi$$

$$\arctg \frac{\omega_\pi + \frac{\omega_\pi}{3}}{1 - \frac{\omega_\pi \omega_\pi}{10 \cdot 10}} + \arctg \frac{\frac{\omega_\pi}{10} + \frac{\omega_\pi}{10}}{1 - \frac{\omega_\pi \omega_\pi}{10 \cdot 10}} = \frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{\arctg \alpha \pm \arctg \beta = \arctg \left(\frac{\alpha \pm \beta}{1 \mp \alpha \beta} \right)}$$

$$\arctg \frac{\frac{4\omega_\pi}{3}}{\frac{3-\omega_\pi^2}{3}} + \arctg \frac{\frac{2\omega_\pi}{10}}{\frac{100-\omega_\pi^2}{100}} = \frac{\pi}{2}$$

$$\arctg \frac{4\omega_\pi}{3-\omega_\pi^2} + \arctg \frac{20\omega_\pi}{100-\omega_\pi^2} = \frac{\pi}{2}$$

Odradi se tangens leve i desne strane jednakosti i dobija se:

$$\arctg \frac{\frac{4\omega_\pi}{3-\omega_\pi^2} + \frac{20\omega_\pi}{100-\omega_\pi^2}}{1 - \frac{4\omega_\pi}{3-\omega_\pi^2} \frac{20\omega_\pi}{100-\omega_\pi^2}} = \frac{\pi}{2} \quad /tg$$

Izraz će težiti beskonačnosti kada imenilac teži nuli pa važi sledeće:

$$1 - \frac{4\omega_\pi}{3-\omega_\pi^2} \frac{20\omega_\pi}{100-\omega_\pi^2} = 0$$

Izraz će biti jednak nuli kad je brojilac jednak nuli pa sledi:

$$(3 - \omega_\pi^2)(100 - \omega_\pi^2) - (4\omega_\pi)(20\omega_\pi) = 0$$

$$300 - 103\omega_\pi^2 + \omega_\pi^4 - 80\omega_\pi^2 = 0$$

$$\omega_\pi^4 - 183\omega_\pi^2 + 300 = 0$$

Nakon uvođenja smene $t = \omega_\pi^2$ dobija se:

$$t^2 - 183t + 300 = 0$$

$$t_1 = 181.36 \Rightarrow \omega_{\pi_{1,2}} = \sqrt{181.36} = \pm 13.45 \text{ rad/s}$$

$$t_2 = 1.65 \Rightarrow \omega_{\pi_{3,4}} = \sqrt{1.65} = \pm 1.28 \text{ rad/s}$$

Odbacuje se negativna rešenja pošto samo posmatramo pozitivne učestanosti. Rešenje 1.28 rad/s se takođe odbacuje pošto nije u opsegu što se može videti sa skiciranog grafika. Tako da se usvaja da je presečna učestanost $\omega_\pi = 13.45 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Na kraju se dobija vrednost preteka pojačanja tako što se u izraz za 4. segment uvrsti prethodno dobijena vrednost za presečnu učestanost ω_π :

$$d_{dB} = - \left(20 \log 15 - 20 \log \frac{\omega_\pi}{3} - 40 \log \frac{\omega_\pi}{10} \right) = -5.34 \text{ dB}$$

Pretek faze se određuje na osnovu:

$$\Phi_{pf} = 180^\circ + \text{Arg}\{W(j\omega_{pf})\}$$

Presečna učestanost ω_{pf} se dobija iz izraza

$$|W(j\omega_{pf})|_{dB} = 0$$

Sa skiciranih Bodeovih dijagrama se vidi da se ω_{pf} očekuje na 4. segmentu pa se dobija:

$$20 \log 15 - 20 \log \frac{\omega_{pf}}{3} - 40 \log \frac{\omega_{pf}}{10} = 0$$

$$20 \log 15 - 20 \log \omega_{pf} + 20 \log 3 - 20 \log \omega_{pf} - 20 \log \omega_{pf} + 20 \log 10 - 20 \log 10 = 0$$

$$20 \log(15 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 3) - 20 \log(\omega_{pf}^3) = 0$$

$$\omega_{pf}^3 = 1500$$

Presečna učestanost ω_{pf} :

$$\omega_{pf} = \sqrt[3]{1500} = 16.51 \text{ rad/s}$$

Uvrštavanjem prethodno dobijene učestanosti ω_{pf} u izraz za pretek faze dobija se:

$$\Phi_{pf} = 180^\circ - 180^\circ - \arctg \omega_{pf} - 90^\circ - \arctg \frac{\omega_{pf}}{3} - 2 \arctg \frac{\omega_{pf}}{10} = -13.83^\circ$$

Na kraju se može zaključiti da će sistem biti nestabilan nakon zatvaranja sprege pošto je $d_{dB} > 0$ a $\Phi_{pf} < 0$.